

DQNN 与 ISQNN 采样算法 及等价性证明进展

Quantum Machine Learning

2026 年 4 月 1 日

汇报结构

- ① 问题与算法
- ② 等价性证明
- ③ 代码结果展示

任务定义：经典 bitstring 的学习与采样

具体任务如下：

- 给定输入-输出比特串数据集

$$\{(x_i, y_i) \mid x_i \in \{0, 1\}^n, y_i \in \{0, 1\}^n\}_{i=1}^N.$$

- 其中每个输出 y_i 都是根据未知条件分布 $p(y_i \mid x_i)$ 采样得到。
- 目标是基于该数据集建立一个模型，使其对于任意新输入 x ，都能按未知分布

$$p(y \mid x)$$

生成新的输出比特串 y 。

生成模型的采样

在生成模型中，“从分布中抽样”通常指：从学习到的参数化分布中生成新样本。
对条件生成任务，更准确地写为

$$y \sim p_{\theta}(y \mid x).$$

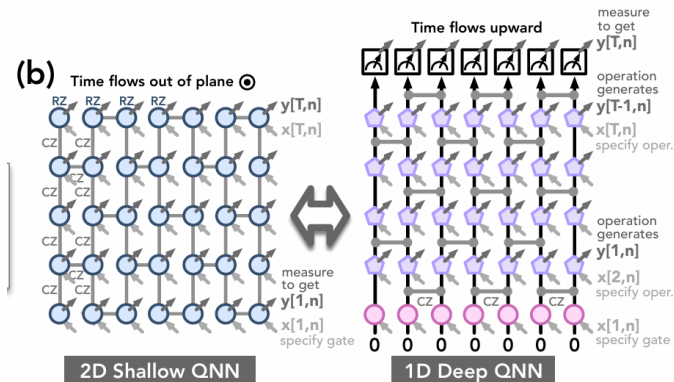
模型学习目标是通过调整参数 θ 让生成分布尽可能逼近真实条件分布：

$$p_{\theta}(y \mid x) \approx p(y \mid x).$$

本文讨论 Generative Quantum Neural Networks 算法组件：输入经典 bitstring x ，编码至量子态，通过参数为 θ 的量子电路处理，并最终测量得到输出 bitstring y 。

DQNN 与 IDQNN

- DQNN (Deep QNN): 使用**较少量子比特**, 通过**多层门操作**构成较长(深)量子电路。
- IDQNN (Instantaneously-deep QNN): 使用**较多量子比特**, 通过空间展开保持**短电路/常深度**。



算法一：DQNN 采样流程（深层视角）

设 $n = n_1 m$ 。DQNN 只使用同一组 m 个量子比特，并在 n_1 个时间层上作用不同量子门。输入/输出采用二维索引：

$$x[i_1, i_2], y[i_1, i_2], \quad i_1 \in \{0, \dots, n_1 - 1\} \text{ (时间维)}, i_2 \in \{0, \dots, m - 1\} \text{ (空间维)}.$$

- ❶ 初始编码 ($i_1 = 0$): 依据 $x[0, i_2]$ 对第 i_2 个 qubit 编码 ($0 \mapsto |+\rangle, 1 \mapsto |0\rangle$), 得到初始乘积态 $|\phi\rangle$ 。
- ❷ 对于每个时间层, 在同一组 m 个 qubit 上依次施加 $R_z(\theta)$ 与层内成对 qubit 的 CZ 门。
- ❸ 对 $i_1 = 0, \dots, n_1 - 2$ 生成 $y[i_1, i_2]$ 时, 分支由 $x[i_1 + 1, i_2]$ 决定:
 - 若 $x[i_1 + 1, i_2] = 0$: 随机得到 $y[i_1, i_2]$, 对第 i_2 个 qubit 施加 H_i ; 若结果为 1, 再施加 X 校正。
 - 若 $x[i_1 + 1, i_2] = 1$: 执行 X 基测量, 测量结果写入 $y[i_1, i_2]$, 并将测量后的该 qubit 重置为 $|0\rangle$ 。
- ❹ 当 $i_1 = n_1 - 1$ 时, 统一执行 X 基测量, 得到最后一层输出 $y[n_1 - 1, i_2]$ 。

算法二：IDQNN (ISQNN) 采样流程（浅层映射视角）

- 使用 $n_1 \times m$ 的浅层晶格结构，按 slice 组织量子比特。依据 $x[i_1, i_2]$ 对第 (i_1, i_2) 个 qubit 编码 ($0 \mapsto |+\rangle, 1 \mapsto |0\rangle$)。
- 每个 slice 内执行与 DQNN 对应层相同的 $R_z(\theta) + \text{CZ}$ 。
- 相邻 slice 对应位置施加 CZ（即在 (i_1, i_2) 与 $(i_1 + 1, i_2)$ 之间），构建跨 slice 纠缠。
- 逐 slice 做测量读取 $y[i_1, i_2]$ (teleportation-like update)。
- 对应关系：

浅层的第 i_1 个 slice $\iff$ 深层电路的第 i_1 层.

两种电路等价性证明

目标是在固定输入与参数下证明：

$$P_{\text{IDQNN}}(y \mid x, \theta) = P_{\text{DQNN}}(y \mid x, \theta).$$

思路：

- 比较逐层（逐 slice）的量子态演化；
- 比较生成每个输出 bit $y[i_1, i_2]$ 时的测量分布。

记

$|\psi_D^{(i_1)}\rangle$: DQNN 在第 i_1 层对应的量子态, $|\psi_I^{(i_1)}\rangle$: IDQNN 在第 i_1 slice 对应的量子态.

既证明：

$$|\psi_D^{(i_1)}\rangle = |\psi_I^{(i_1)}\rangle.$$

二维索引记号： $i_1 = 0, \dots, n_1 - 1$, $i_2 = 0, \dots, m - 1$.

证明结构: Base Case 与 Inductive Step

Base Case ($i_1 = 0$)

- 初始编码都由 $x[0, i_2]$ 决定;
- 首层 $R_z(\theta) + \text{CZ}$ 后, 两模型量子态一致。

Inductive Step (由 i_1 推到 $i_1 + 1$)

- 假设经过 i_1 步操作后两种情况量子态一致;
- 证明生成 $y[i_1, i_2]$ 时: DQNN 和 IDQNN 给出的概率分布一致;
- 分情况讨论, 证明生成 $y[i_1, i_2]$ 后两模型的量子态仍保持一致。
- 两分支都保持 “测量分布一致 + 下一步量子态一致”。

详细展开 1: $x[i_1 + 1, i_2] = 0$ 分支的态演化

在 IDQNN 中固定第 (i_1, i_2) 个 qubit。由于第 i_1 个 slice 内 CZ 门作用, 它与该 slice 其余 qubit 纠缠, 记

$$|\phi^{(i_1)}\rangle = |0\rangle_{i_1, i_2} |\phi_0\rangle + |1\rangle_{i_1, i_2} |\phi_1\rangle.$$

该 qubit 与 $(i_1 + 1, i_2)$ 位置 qubit 纠缠; 当 $x[i_1 + 1, i_2] = 0$ 时, 有

$$\begin{aligned} |\Psi\rangle = & \frac{1}{\sqrt{2}} |+\rangle_{i_1, i_2} \left(|+\rangle_{i_1+1, i_2} |\phi_0\rangle + |-\rangle_{i_1+1, i_2} |\phi_1\rangle \right) \\ & + \frac{1}{\sqrt{2}} |-\rangle_{i_1, i_2} \left(|+\rangle_{i_1+1, i_2} |\phi_0\rangle - |-\rangle_{i_1+1, i_2} |\phi_1\rangle \right). \end{aligned}$$

对 (i_1, i_2) 做 X 测量并将结果写入 $y[i_1, i_2]$:

$$\begin{aligned} y[i_1, i_2] = 0 : & \quad |+\rangle_{i_1+1, i_2} |\phi_0\rangle + |-\rangle_{i_1+1, i_2} |\phi_1\rangle, \\ y[i_1, i_2] = 1 : & \quad |+\rangle_{i_1+1, i_2} |\phi_0\rangle - |-\rangle_{i_1+1, i_2} |\phi_1\rangle. \end{aligned}$$

$x[i_1 + 1, i_2] = 0$ 时对第 (i_1, i_2) 个 qubit 进行 X 测量, 得到 $y[i_1, i_2]$ 的概率是:
归一化:

$$|\phi^{(i_1)}\rangle = |0\rangle_{i_1, i_2} \alpha |\tilde{\phi}_0\rangle + |1\rangle_{i_1, i_2} \beta |\tilde{\phi}_1\rangle.$$

其中 $\alpha = \sqrt{\langle \phi_0 | \phi_0 \rangle}$, $\beta = \sqrt{\langle \phi_1 | \phi_1 \rangle}$, 且 $|\tilde{\phi}_0\rangle$ 、 $|\tilde{\phi}_1\rangle$ 是归一化态。通过 CZ 门与后面的 qubit 纠缠后, 整体态为:

$$\begin{aligned} |\Psi\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} |+\rangle_{i_1, i_2} \left(|+\rangle_{i_1+1, i_2} \alpha |\tilde{\phi}_0\rangle + |-\rangle_{i_1+1, i_2} \beta |\tilde{\phi}_1\rangle \right) \\ &\quad + \frac{1}{\sqrt{2}} |-\rangle_{i_1, i_2} \left(|+\rangle_{i_1+1, i_2} \alpha |\tilde{\phi}_0\rangle - |-\rangle_{i_1+1, i_2} \beta |\tilde{\phi}_1\rangle \right). \\ &\equiv \frac{1}{\sqrt{2}} |+\rangle_{i_1, i_2} |\Phi_+\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} |-\rangle_{i_1, i_2} |\Phi_-\rangle. \end{aligned}$$

因此 $P[y[i_1, i_2] = 0] = \frac{1}{2}$, $P[y[i_1, i_2] = 1] = \frac{1}{2}$.

详细展开 2: 与 DQNN 的分支对齐

- 当 $x[i_1 + 1, i_2] = 0$ 时, 在 DQNN 中必须先施加门 H, 使状态由 $|0\rangle |\phi_0\rangle + |1\rangle |\phi_1\rangle$ 变为 $|+\rangle |\phi_0\rangle + |-\rangle |\phi_1\rangle$, 与 IDQNN 的状态一致。
- 当 $x[i_1 + 1, i_2] = 0$ 时, 若在 DQNN 中对 $y[i_1, i_2] = 1$ 的分支施加 Z 校正, 则两模型后续的有效状态一致。
- 当 $x[i_1 + 1, i_2] = 1$ 时, $(i_1 + 1, i_2)$ 位置初始化为 $|0\rangle$, 对应的 CZ 不改变量子态; 随后对 (i_1, i_2) 做 X 测量并重置, $(i_1 + 1, i_2)$ 的有效状态保持为 $|0\rangle$ 。
- 因而两种分支下, IDQNN 与 DQNN 的“测量结果分布 + 下一步有效态”均保持一致, 演化轨迹保持相同。

$x[i_1 + 1, i_2] = 1$ 时对第 (i_1, i_2) 个 qubit 进行 X 测量;

$$|\phi^{(i_1)}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} |+\rangle_{i_1, i_2} (\alpha |\tilde{\phi}_0\rangle + \beta |\tilde{\phi}_1\rangle) + \frac{1}{\sqrt{2}} |-\rangle_{i_1, i_2} (\alpha |\tilde{\phi}_0\rangle - \beta |\tilde{\phi}_1\rangle)$$

因此:

$$P[y[i_1, i_2] = 0] = \frac{1}{2}(1 + 2 \operatorname{Re} \alpha^* \beta \langle \tilde{\phi}_0 | \tilde{\phi}_1 \rangle), \quad P[y[i_1, i_2] = 1] = \frac{1}{2}(1 - 2 \operatorname{Re} \alpha^* \beta \langle \tilde{\phi}_0 | \tilde{\phi}_1 \rangle).$$

再与下一个 qubit 纠缠后, 整体态为: $|0\rangle (\alpha |\tilde{\phi}_0\rangle + \beta |\tilde{\phi}_1\rangle)$ 或者 $|0\rangle (\alpha |\tilde{\phi}_0\rangle - \beta |\tilde{\phi}_1\rangle)$.

采样代码与示例

对应文件:

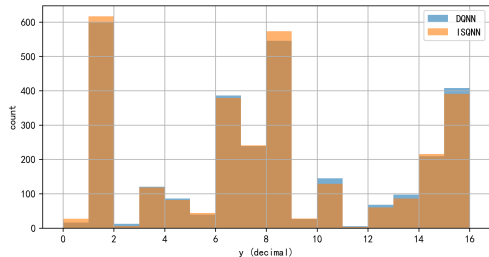
- DQNN_generate_y.py: 实现 DQNN 采样流程。
- IDQNN_generate_y.py: 实现 IDQNN 采样流程。
- probability_distribution.py: 多次采样生成 DQNN 与 IDQNN 的输出分布。

```
x bitstring = "000011110000000110000" # n=20, m=5, n1=4.
```

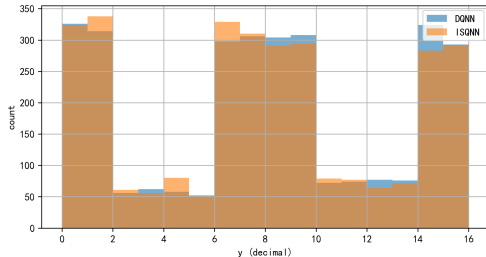
```
● ng/code/sampling DQNN/main.py"
Starting main.py...
Generated theta list with 20 elements
Calling DQNN_generate_y...
DQNN_generate_y call completed
Theta values: [0.42835379719721217, 2.7078398038703346, 2.3241870302407466, 0.18147950026000725, 2.769899937893506] ...
Generated y: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
Calling ISQNN_generate_y...
ISQNN_generate_y call completed
Theta values: [0.42835379719721217, 2.7078398038703346, 2.3241870302407466, 0.18147950026000725, 2.769899937893506] ...
Generated y: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1]
```

采样结果展示 I

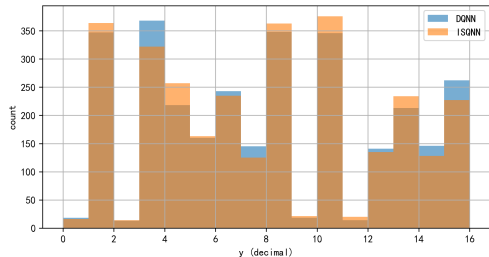
DQNN/ISQNN Histogram (Decimal) for bitstring: 0000
TVD=0.024333



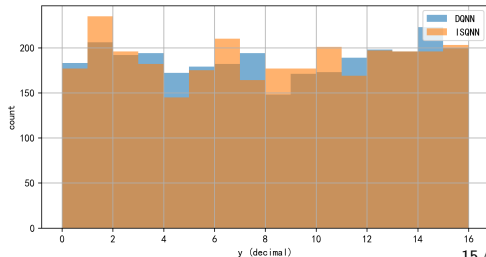
DQNN/ISQNN Histogram (Decimal) for bitstring: 0001
TVD=0.032000



DQNN/ISQNN Histogram (Decimal) for bitstring: 0010
TVD=0.045000

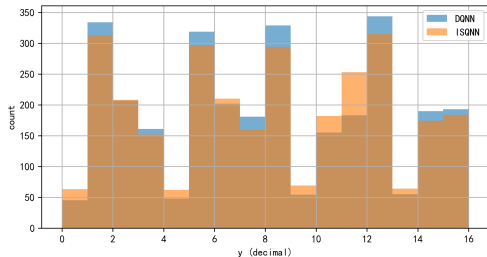


DQNN/ISQNN Histogram (Decimal) for bitstring: 0011
TVD=0.042333

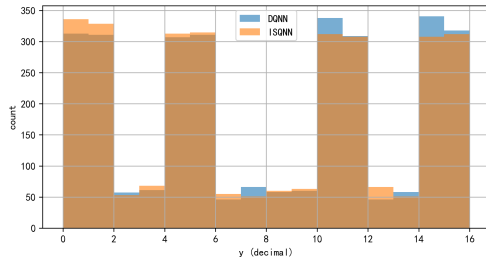


采样结果展示 II

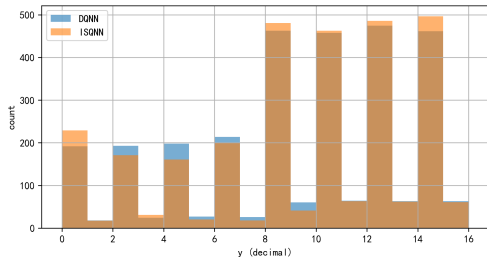
DQNN/ISQNN Histogram (Decimal) for bitstring: 0100
TVD=0.054000



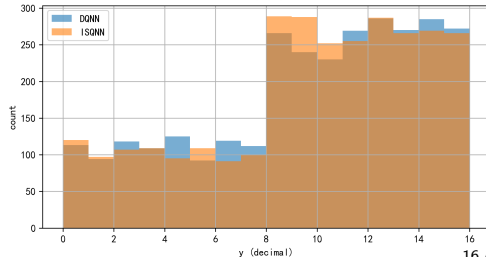
DQNN/ISQNN Histogram (Decimal) for bitstring: 0101
TVD=0.030667



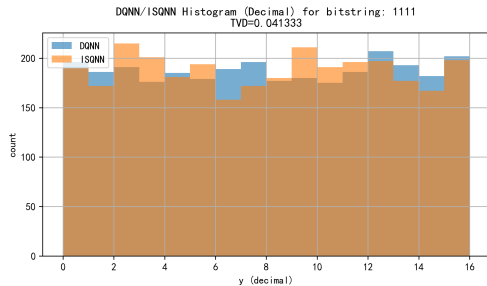
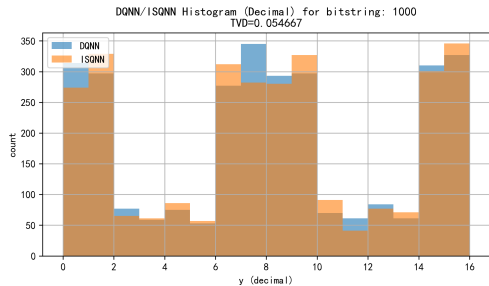
DQNN/ISQNN Histogram (Decimal) for bitstring: 0110
TVD=0.037667



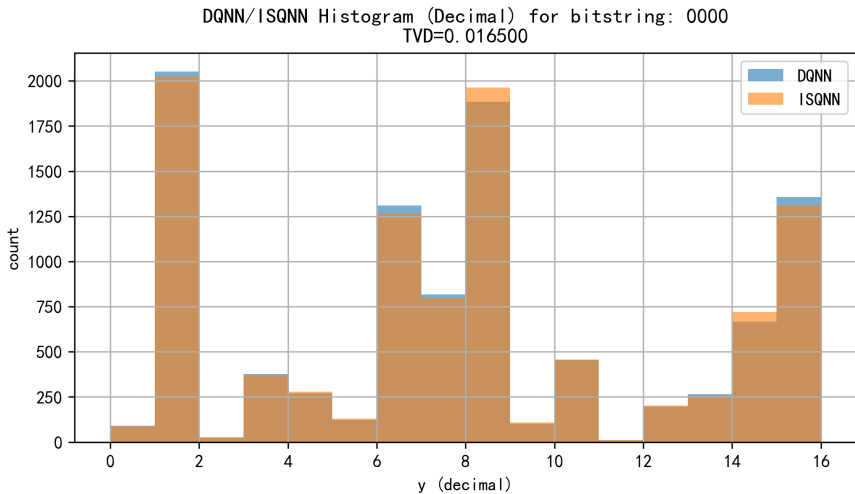
DQNN/ISQNN Histogram (Decimal) for bitstring: 0111
TVD=0.040333



采样结果展示 III



采样结果展示 IV



量子优越性 (对应 H.3/H.4)

- Conjecture 1 (Classical hardness of sampling deep quantum circuits).
- DQNN=IDQNN
- IDQNN 不仅可以 efficiently 采样, 而且可以利用经典算法 efficiently 训练。

以此建立了 Generative quantum advantage for classical problem.